

Oppgave 5 Arrays og Structs

Oskar Hellebust-Nygaard

11. november 2025

1.1 Hva er en tabell (array)?

En array er en samling av info av samme datatype lagret etter hverandre i minnet. Man bruker arrays for å lagre og behandle mange verdier av samme type på en strukturert måte, for eksempel en liste med tall eller navn, under ett variabelnavn.

1.2 Hva er en struct?

En struct (struktur) samler flere variabler av forskjellige datatyper i en enhet. Dette gjør det mulig å behandle litt mer komplekse datastrukturer, f.eks. en dato med dag, måned og år.

1.3 Array – lese inn og skrive ut omvendt

Programmet leser inn 10 heltall fra brukeren, lagrer dem i et array og skriver dem ut i motsatt rekkefølge.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int tall[10];
    int i;

    printf("Skriv inn 10 heltall: ");
    for (i = 0; i < 10; i++) {
        scanf("%i", &tall[i]);
    }

    printf("\nTallene i motsatt rekkefølge:\n");
    for (i = 9; i >= 0; i--) {
        printf("%i ", tall[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

```

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>gcc 1.3.c -o 1.3

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>1.3
Skriv inn 10 heltall: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tallene i motsatt rekkefølge: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>|

```

Figur 1: Kompilering og kjøring i CMD for del 1.3

1.4 2D-array – n x n matrise

Programmet skriver ut et kvadratisk 2D-array med tall i stigende rekkefølge fra 1 til n^2 .

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int n, i, j, t = 1;
    printf("Skriv inn n: ");
    scanf("%d", &n);

    int matrise[n][n];

    for (i = 0; i < n; i++) {
        for (j = 0; j < n; j++) {
            matrise[i][j] = t++;
            printf("%02d ", matrise[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

```

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>gcc 1.4.c -o 1.4

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>1.4
Skriv inn n: 5
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>1.4
Skriv inn n: 10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>|

```

Figur 2: Kompilering og kjøring i CMD for del 1.4

1.5 Struct – Dato

Programmet leser inn dag, måned og år, lagrer det i en struktur og skriver det ut.

```

#include <stdio.h>

struct dato {
    int dag;
    int mnd;
    int aar;
};

int main() {
    struct dato d;

    printf("Skriv inn dag, maaned og aar: ");
    scanf("%i %i %i", &d.dag, &d.mnd, &d.aar);

    printf("Dato: %02d/%02d/%04d\n", d.dag, d.mnd, d.aar);
    return 0;
}

```

```
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>gcc 1.5.c -o 1.5  
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>1.5  
Skriv inn dag, maaned og aar: 24 5 2073  
Dato: 24/05/2073  
C:\Users\lab\Documents\VSCode\Programmering\Oppgave 5>
```

Figur 3: Kompilering og kjøring i CMD for del 1.5

Konklusjon

Oppgaven viser hvordan arrays og structs kan brukes for å lagre og organisere data effektivt i C. Arrays gjør det enkelt å håndtere mange verdier av samme type, mens structs lar oss kombinere ulike typer data i en struktur.